

	Primeira Avaliação	Nota: 6,0
Curso:	Ciência da Computação	
Disciplina:	Compiladores	
Aluno(a):	[Redacted]	Data: 16/04/2026

1) Sendo "L" uma letra e "D" um dígito (número natural), marque a expressão regular que especifica formalmente os identificadores da linguagem Tiny. (1 pt)

- a) () D^*
b) () LL^*
c) () $D(L|D)^+$
d) (X) $L(L|D)^+$
e) () $L(L|D)^*$
f) () Nenhuma das opções anteriores

$L(L|D)^+$

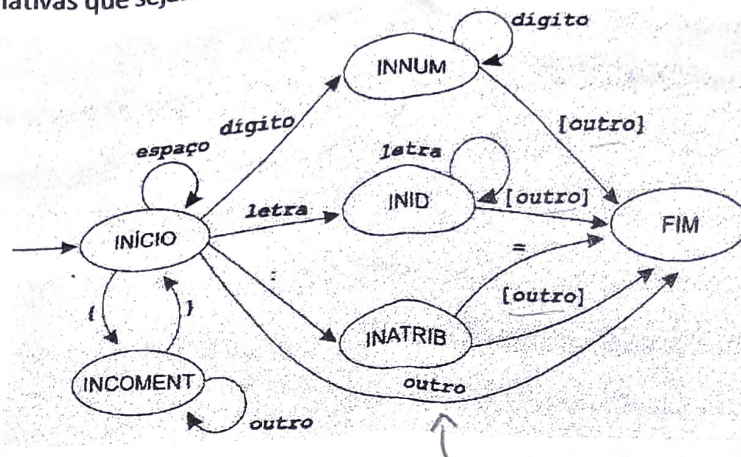
2) Sobre os compiladores, marque a opção que corresponde a uma afirmativa verdadeira. (2 pts)

- X a) () A Análise léxica é a primeira fase do processo de compilação e tem como objetivo principal identificar e corrigir erros de natureza léxica. Isto é necessário para assegurar que não ocorrerão erros sintáticos na fase seguinte (Análise sintática).
X b) () A Análise sintática é a segunda fase do processo de compilação e tem como principal objetivo informar ao programador quais correções devem ser feitas a cada não conformidade do código fonte em relação a sintaxe da linguagem, normalmente especificada com uma gramática regular.
X c) () A Análise semântica é a terceira fase do processo de compilação e tem como objetivo verificar se a árvore sintática atende às regras semânticas da linguagem, normalmente especificadas na forma de expressões regulares.
d) () As fases de Análise sintática e geração de código tem sua implementação dependente da máquina alvo. X
e) () As análises léxica, sintática, semântica e geração de código fazem parte do front-end de um compilador e tem em conjunto a função de gerar código objeto para uma máquina alvo que é o back-end.
e f) (X) Nenhuma das anteriores é verdadeira.

3) Sobre AFD, AFN e a implementação do analisador léxico de um compilador marque a opção verdadeira. (2 pts)

- a) () Os AFNs são preferíveis aos AFDs para a implementação de analisadores léxicos pois pode-se aplicar sobre eles o algoritmo de minimização de autômatos. Este algoritmo gera um autômato com o menor número de estados para uma linguagem, o que é traduzido em melhor legibilidade do código.
b) () Os AFDs são preferíveis na implementação, mas podem não ser preferíveis no projeto por uma questão de facilidade de especificação do reconhecedor (por parte do desenvolvedor) para certas linguagens.
c) () Os AFNs e AFDs são formalismos equivalentes, desta forma a escolha de qualquer um deles é indiferente, tanto a nível de projeto quanto de implementação do analisador léxico.
d) () O principal motivo para utilização de um AFD na implementação é que sempre é possível construir a partir de um AFN um AFD que possua apenas um estado final.
e) (X) Nenhuma das opções anteriores é verdadeira

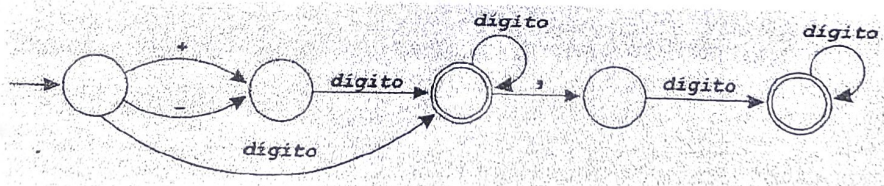
- 4) Considere o seguinte autômato, que aceita marcas da linguagem Tiny. Ele tem "INID" como estado inicial e "DONE" como estado final e em suas transições, "d" corresponde a um número (de zero a nove) e "l" corresponde a uma letra (de "a" a "z"). Marque a opção que apresenta todas as afirmativas que sejam verdadeiras dentre as seguintes três: (1 pt)



- I. Apresenta não-determinismo. $\rightarrow$ É um AFD sim
 II. Apresenta o princípio da verificação a frente para alguns (não todos) tipos de tokens que reconhece. $\rightarrow$
 III. Apresenta o princípio do retrocesso para todos os tipos de tokens que reconhece.

- a) () I X
 b) (X) II
 c) () III X
 d) () I e II X
 e) () II e III
 f) () I, II e III X

- 5) Considere o seguinte AFD que aceita constantes numéricas no padrão especificado. Pede-se que seja marcada a opção que apresenta uma expressão regular que denote constantes numéricas neste formato. Nota: Nas expressões regulares, "d" corresponde a "dígito" do AFD. (1 pt)



- a) () $(+|-)^* d^+ (,d)^*$
 b) () $(+|-|\epsilon) d^+ (,d)^*$
 c) () $(+|-) (d^+ | d^+, d^+)$
 d) (X) $(+|-|\epsilon) (d^+ | d^+, d^+)$
 e) () Nenhuma das opções anteriores é uma resposta para a questão.

6) Marque a opção que apresenta a variável que armazena o lexema de uma marca no analisador léxico da linguagem Tiny (1 pt)

- a) ☐ state ^X
- b) ☐ save ^X
- c) ☐ TokenType ^X
- d) ☐ tokenString ^X
- e) ☐ currentToken ^X

f) ☒ Nenhuma das anteriores ^X

string

7) Considerando a função *UngetNextChar* do analisador léxico da linguagem Tiny e a definição formal de autômato marque a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre esta função. (1 pt)

- a) ☐ Movimenta a cabeça de leitura do autômato à esquerda quantas posições forem necessárias até o primeiro caractere do token corrente.
- b) ☐ Realiza o movimento da cabeça de leitura do autômato para a esquerda até o início da fita.
- c) ☐ Descarta o último caractere lido e avança a cabeça de leitura uma célula para a direita.
- d) ☐ Descarta o último caractere lido e avança a cabeça de leitura para a direita até encontrar o primeiro caractere que case com o de algum tipo de marca da linguagem.
- e) ☒ Nenhuma das opções anteriores está correta.

8) Com relação ao analisador léxico da linguagem Tiny pergunta-se: Qual das linhas em um arquivo de código fonte Tiny não geraria qualquer erro léxico? Marque uma das opções. (1 pt)

a) ☐ 1-5+:3 ^X

b) ☒ media+;5 ^X

c) ☐ media::5; ^X

d) ☐ media=:5 ^X

e) ☐ Nenhuma das opções anteriores